

第 4 講 事象と確率

PART1 試行と事象

例題

- (1) 2つのさいころを同時に投げるとき，目の和が6になる確率を求めよ。
- (2) 赤玉4個，白玉2個が入った袋から玉を1個取り出すとき，赤玉が出る確率を求めよ。

Point Pickup

練習

- (1) 2つのさいころを同時に投げるとき、目の積が奇数になる確率を求めよ。
- (2) 3枚の硬貨を同時に投げるとき、表が2枚だけ出る確率を求めよ。

PART2 順列・組合せと確率

例題

- (1) HAKATA の6文字を1列に並べるとき、母音と子音が交互に並ぶ確率を求めよ。
- (2) 赤玉5個、白玉3個が入った袋から、同時に3個の玉を取り出すとき、赤玉2個、白玉1個が出る確率を求めよ。
- (3) 3人で1回じゃんけんをするとき、次の確率を求めよ。
 - (i) 1人だけが勝つ確率
 - (ii) あいこになる確率

Point Pickup

練習

- (1) SAPPORO の7文字を並べるとき，母音と子音が交互に並ぶ確率を求めよ。
- (2) 10本中3本が当たりのくじがある。このくじから同時に3本引くとき，1本だけ当たる確率を求めよ。
- (3) A, B, C, D の4人で1回じゃんけんをするとき，次の確率を求めよ。
 - (i) A だけが負ける確率
 - (ii) あいこになる確率

PART3 確率の基本性質

例題

①のカードが5枚、②のカードが4枚、③のカードが3枚、合計12枚のカードがある。この中から同時に3枚のカードを取り出すとき、次の確率を求めよ。

- (1) ①のカードが2枚以上出る確率
- (2) 3枚のカードの数がすべて同じである確率

Point Pickup

練習

白玉 5 個，黒玉 3 個，赤玉 2 個が 1 つの袋の中に入っている。この袋の中から同時に玉を取り出すとき，次の確率を求めよ。

- (1) 同時に 3 個取り出すとき，3 個の玉の色がすべて同じ確率
- (2) 同時に 4 個取り出すとき，どの色の玉も含む確率

PART4 和事象の確率，余事象の確率

例題

2 個のさいころを同時に投げるとき，次の確率を求めよ。

- (1) 目の和が 6 であるか，目の積が 5 以下である確率
- (2) 目の積が偶数である確率

Point Pickup

練習

1 から 8 までの数が書かれたカードが、各数字 3 枚ずつ、合計 24 枚ある。この中から 2 枚同時に取り出すとき、次の確率を求めよ。

- (1) 2 枚が異なる数字である確率
- (2) 2 枚が同じ数字であるか、2 枚の数字の和が 5 以下

第 4 講

PART1 確認問題

1 2つのさいころを同時に投げるとき、目の積が12になる確

率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$ である。

2 4枚の硬貨を同時に投げるとき、表が1枚だけ出る確率は

$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$ である。

第 4 講

PART2 確認問題

1 PINEAPPLE の 9 文字を 1 列に並べるとき，母音と子音

が交互に並ぶ確率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イウエ}}}$ である。

2 10 本中 4 本が当たりのくじがある。このくじから同時に 3

本引くとき，1 本だけ当たる確率は $\frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}}$ である。

3 A, B, C, D, E の 5 人で 1 回じゃんけんをするとき，

2 人だけが勝つ確率は $\frac{\boxed{\text{キク}}}{\boxed{\text{ケコ}}}$ ，A だけが負ける確率は

$\frac{\boxed{\text{サ}}}{\boxed{\text{シス}}}$ である。

第 4 講

PART3 確認問題

- 1 白玉 5 個，黒玉 4 個，赤玉 3 個，青玉 2 個が 1 つの袋の中に入っている。この袋の中から同時に 3 個の玉を取り出す

とき，白玉が 2 個以上出る確率は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウエ}}}$ である。

- 2 白玉 5 個，黒玉 4 個，赤玉 3 個，青玉 2 個が 1 つの袋の中に入っている。この袋の中から同時に 3 個の玉を取り出す

とき，3 個の玉の色がすべて同じである確率は $\frac{\boxed{\text{オカ}}}{\boxed{\text{キクケ}}}$ である。

第 4 講

PART4 確認問題

1 2 個のさいころを同時に投げるとき、目の和が 4 以上であ

る確率は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウエ}}}$ である。

2 1 から 5 までの数が書かれたカードが、各数字 4 枚ずつ、
合計 20 枚ある。この中から 2 枚同時に取り出すとき、2 枚
が同じ数字であるか、2 枚の数字の積が 6 以下である確率は

$\frac{\boxed{\text{オカ}}}{\boxed{\text{キク}}}$ である。

第 5 講 さまざまな試行と確率，期待値

PART1 独立な試行の確率

例題

- (1) さいころを2回続けて投げるとき，1回目は2の倍数，2回目は3以上の目が出る確率を求めよ。
- (2) Aの袋には白玉6個，黒玉4個，Bの袋には白玉7個，黒玉3個が入っている。Aの袋から3個，Bの袋から2個の玉を取り出すとき，取り出した玉の色がすべて同じである確率を求めよ。

Point Pickup

練習

- (1) さいころを続けて3回投げるとき、次の確率を求めよ。
- (i) 出る目が順に1, 2, 3である確率 (ii) 少なくとも1回は3の倍数が出る確率
- (2) Aの袋には赤玉7個, 青玉4個, Bの袋には赤玉6個, 青玉5個が入っている。A, Bの袋から2個ずつ玉を取り出すとき、取り出した玉が赤玉2個, 青玉2個になる確率を求めよ。

PART2 反復試行の確率

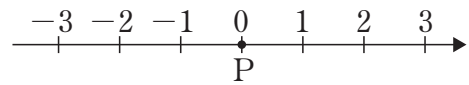
例題

(1) 1個のさいころを5回投げるとき、次の問いに答えよ。

(i) 3の倍数の目がちょうど3回出る確率を求めよ。

(ii) 3の倍数の目が3回以上出る確率を求めよ。

(2) 数直線上を動く点Pが原点にある。1枚の硬貨を投げて、表が出たら正の方向に3、裏が出たら負の方向に2進む。硬貨を5回投げるとき、点Pが原点に戻っている確率を求めよ。



Point Pickup

練習

(1) 1個のさいころを4回投げるとき，次の確率を求めよ。

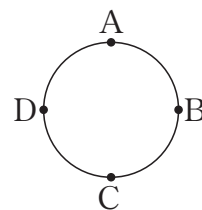
(i) 5以上の目がちょうど2回出る確率

(ii) 4回目に2度目の5の目が出る確率

(2) 右の図において，点PはAを出発点として確率 $\frac{2}{3}$ で右回りに

1つ次の点に移り，確率 $\frac{1}{3}$ で左回りに1つ次の点に移る。3回

の移動で，点Pが点Bにいる確率を求めよ。



PART3 条件付き確率

例題

- (1) 10本のくじのうち、4本が当たりくじである。このくじをA, Bが順に1本ずつ引くとき、次の問いに答えよ。ただし、一度引いたくじはもとには戻さない。
- (i) Aが当たりくじを引いたとき、Bが当たる確率
 - (ii) A, Bともに当たる確率
 - (iii) Bが当たる確率
- (2) 赤玉3個と白玉2個が入った袋Aと、赤玉2個と白玉2個が入った袋Bがある。袋Aから玉を1個取り出し、それを袋Bに入れた後に、袋Bから玉を1個取り出すとき、それが白玉である確率を求めよ。

Point Pickup

練習

- (1) 1 から 20 までの数字が書かれた 20 枚のカードから，もとに戻さずに 1 枚ずつ 2 枚引くとき，2 枚目が 3 の倍数である確率を求めよ。
- (2) 赤玉 6 個と白玉 3 個が入った袋 A と，赤玉 3 個と白玉 4 個が入った袋 B がある。袋 A から玉を 1 個取り出し，それを袋 B に入れた後に，袋 B から 2 個同時に取り出すとき，その 2 個がともに赤玉である確率を求めよ。

PART4 期待値

例題

1 個のさいころを投げ, (出る目の数 $\times 100$) 円がもらえるとする。例えば 2 の目が出た場合, $2 \times 100 = 200$ (円) がもらえる。このとき, もらえる金額の期待値を求めよ。

Point Pickup

練習

500 円硬貨を 3 枚同時に投げて、表が出た硬貨を全部もらえるゲームがある。

- (1) このゲームでもらえる金額の期待値を求めよ。
- (2) このゲームの参加料が 700 円の時、このゲームに参加することは得であるといえるか。

第 5 講

PART1 確認問題

1 さいころを続けて 3 回投げるとき，出る目が順に 2, 4, 6

である確率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イウエ}}}$ である。また，少なくとも 1 回は

偶数の目が出る確率は $\frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}}$ である。

2 A の袋には赤玉 6 個，青玉 3 個，B の袋には赤玉 5 個，青玉 4 個が入っている。A, B の袋から 2 個ずつ玉を取り出すとき，取り出した玉が赤玉 2 個，青玉 2 個になる確率は

$\frac{\boxed{\text{キク}}}{\boxed{\text{ケコ}}}$ である。

第 5 講

PART2 確認問題

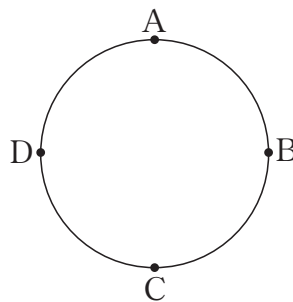
- 1 1個のさいころを4回投げるとき、5以上の目がちょうど3

回出る確率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イウ}}}$ である。

- 2 1個のさいころを4回投げるとき、4回目に3度目の1の

目が出る確率は $\frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{オカキ}}}$ である。

- 3 右の図において、点PはAを出発点として確率 $\frac{3}{4}$ で右回りに1つ次の点に移り、確率 $\frac{1}{4}$ で左回りに1つ次の点に移る。3回の移動で、点



Pが点Bにいる確率は $\frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケコ}}}$ である。

第 5 講

PART3 確認問題

1 1 から 20 までの数字が書かれた 20 枚のカードから、もとに戻さずに 1 枚ずつ 2 回引くとき、2 枚目が 5 の倍数である確率は $\frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$ である。

2 赤玉 5 個と白玉 3 個が入った袋 A と、赤玉 3 個と白玉 2 個が入った袋 B がある。袋 A から玉を 1 個取り出し、それを袋 B に入れた後に、袋 B から玉を 1 個取り出すとき、それが白玉である確率は $\frac{\boxed{\text{ウエ}}}{\boxed{\text{オカ}}}$ である。

第 5 講

PART4 確認問題

- 1 コインを4回投げて、(表の出る回数 $\times$ 100 円)がもらえるゲームがある。このゲームでもらえる金額の期待値を求めよ。

アイウ (円)

また、このゲームの参加料が 150 円するとき、このゲームに参加することは得であるといえるか。

エ

- ① 得であるといえる
- ② 得であるとはいえない